PATRICIA ENNENBACH

stencil.me

VOM SELFIE ZU LASERCUT UND STICKER

ERFAHRE WIE KI UND ALGORITHMEN
DIE DIGITALE BILDBEARBEITUNG VERÄNDERN



STATIONEN

1



FOTO VOR GREENSCREEN



Foto vor Grün, Bild: Canva

Material: Greenscreen-Hintergrund, Kamera/iPad, Licht, pairdrop.net

Worum geht's?
Jede Person nimmt hier ihr eigenes Ausgangsfoto auf — die Basis für den gesamten weiteren Prozess.

So geht's

1. Setzt euch nacheinander vor den Greenscreen — auf gleichmäßige Ausleuchtung achten.
2. Ein Foto pro Person aufnehmen (Frontalansicht, möglichst viel Kopf im Bild).
3. Foto kontrollieren: Ist die Person scharf und komplett im Bild?
4. Foto auf dem iPad speichern, dann per Pairdrop an **stencil.me** übertragen.

pairdrop.net/

BEZUG ZU STENCIL.ME:

Dieses Foto ist der Startpunkt von Schritt 1 in der Pipeline – alles Weitere baut darauf auf.



2

STENCIL.ME AUF DEM IPAD



Screenshot, Bild: stencil.me

stencilme-workshop.netlify.app

pairdrop.net/

Material: iPad mit geöffnetem stencil.me-Workshop, eigenes Foto aus Station 1 muss per paidrop übertragen sein

Worum geht’s?
Hier durchlauft ihr die Schritte 2–5 der Pipeline automatisch: Personenerkennung, Schwarz-Weiß-Umwandlung, Bereinigen, SVG-Export.

So geht’s

1. Eigenes Foto aus auswählen.
2. Warten, bis die Personenerkennung durchgelaufen ist (kurzer Ladevorgang).
3. Bild auswählen (Drauftippen)
4. Entscheiden: Lasercut, Lasercut-Stempel oder Schneideplotter
5. Wenn rote Löcher entstehen: Schnittrand vergrößern, roter Rand soll außen um alles herumlaufen.
6. Einen Namen für die Datei eingeben
7. Herunterladen
5. .svg-Datei per Pairdrop zu **Patricia** übertragen

2



STENCIL.ME KUNSTPROJEKT (CAMEO)



Screenshot, Bild: stencil.me

stencilme-workshop.netlify.app

stencil.me Projektwebsite mit Karte

Material: iPad mit geöffnetem stencil.me (KalkKunst), Foto wird dabei gemacht

Worum geht's?
Hier durchlauft ihr die Schritte der Pipeline automatisch: Personenerkennung, Schwarz-Weiß-Umwandlung, Bereinigen, SVG-Export.

So geht's

1. Eigenes Foto auswählen.
2. Warten, bis die Personenerkennung durchgelaufen ist (kurzer Ladevorgang).
3. Bild auswählen (Drauftippen)
4. Schneideplotter Cameo:
   An Plotter-Warteschlange senden - wird auf dem Cameo-Schneideplotter geplottet

Schaut Euch die Projektwebseite an und die Künstler*innen an der Wand. Welches Projekt war Vorbild für mein KalkKunst Projekt?

3



LASERCUTTER



Lasercutter, Bild: Canva, stencil.me

Material: iPad mit geöffnetem stencil.me, eigenes Foto aus stencil.me ist per pairdrop übertragen

Worum geht’s?
Die fertige SVG-Datei wird eingereicht und geschnitten — und während der Wartezeit gibt es hier auch einen Blick "unter die Haube" der Maschine.

So geht’s

- SVG-Datei pairdroppen, zu Patricia gehen
- Mit Patricia dein Bild platzieren und cut Auftrag geben
- Während der Wartezeit: Erklärvideo ansehen (QR-Code) und Lasercutter beim Arbeiten zusehen (Laserröhre, Spiegel, Motoren).
- An Beispielstücken den Unterschied zwischen „durchtrennt" (Rot in der SVG) und „nur angeraut" (Blau) suchen.
- Wenn aufgerufen: fertigen Stempel abholen und kontrollieren.

Erklärvideo Lasercutter

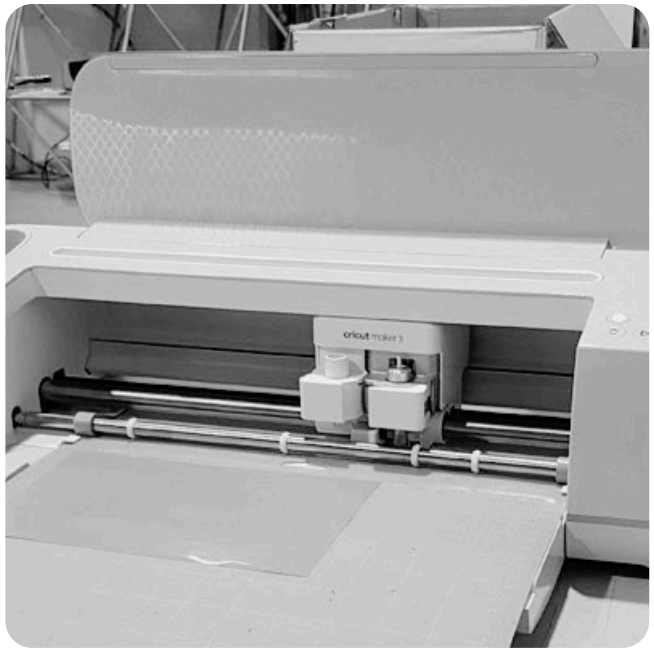
BEZUG ZU STENCIL.ME:

Das ist der physische Schritt: Die SVG-Datei aus stencil.me sagt der Maschine exakt, wo sie schneiden (Rot) und wo sie nur gravieren (Blau) soll.

3



SCHNEIDEPLOTTER



Cricut-Maker, Bild: Cricut

Material: iPad mit geöffnetem stencil.me, eigenes Foto aus stencil.me ist per pairdrop übertragen

Worum geht’s?
Die fertige SVG-Datei wird eingereicht und geschnitten — und während der Wartezeit gibt es hier auch einen Blick "unter die Haube" der Maschine.

So geht’s

- SVG-Datei pairdroppen, zu Patricia gehen
- Mit Patricia dein Bild platzieren und cut Auftrag geben
- Während der Wartezeit: Erklärvideo ansehen (QR-Code) und Schneideplotter beim Arbeiten zusehen (Matte, Stift, Messer).
- An Beispielstücken den Unterschied zwischen „schneiden" (Rot in der SVG) und „zeichnen" (Blau) suchen.
- Wenn aufgerufen: fertigen Sticker abholen und kontrollieren.

Erklärvideo
Schneideplotter

BEZUG ZU STENCIL.ME:

Das ist der physische Schritt: Die SVG-Datei aus stencil.me sagt der Maschine exakt, wo sie schneiden (Rot) und wo sie zeichnen (Blau) soll.

4



HINTERGRUND ÄNDERN



Foto vor Grün, Bild: Canva

Canva:Greenscreen

Material: Foto vor Greenscreen, Canva

Worum geht's?
Um den Hintergrund eines Fotos zu entfernen stellte man früher Menschen vor grüne Hintergründe und ersetzte dann die Farbe grün durch ein anderes Bild. Das Prinzip hieß Chroma-Keying und wurde beim Wetterbericht im Fernsehen oder in Actionfilmen verwendet.

So geht's

1. Auf dem iPad ist die Bildbearbeitungs-App Canva geöffnet. Such Dir eine leere Seite.
2. Sucht über Elemente (linke Leiste) und Fotos einen Hintergrund der Euch gefällt. Auf die leere Seite ziehen, rechte Maustaste "Bild als Hintergrund festlegen"
3. Unter Uploads (linke leiste) ladet ein Foto hoch. Auf dem Hintergrund platzieren, draufklicken dann oben "Background Remover"
4. Position deines Porträts so anpassen, dass es halbwegs zum Hintergrund passt

BEZUG ZU STENCIL.ME:

stencil.me nutzt für das Freistellen keine feste Farbe, sondern eine KI (BodyPix) — das probiert ihr in der nächsten Station aus.



5

KÖRPERERKENNUNG LIVE TESTEN

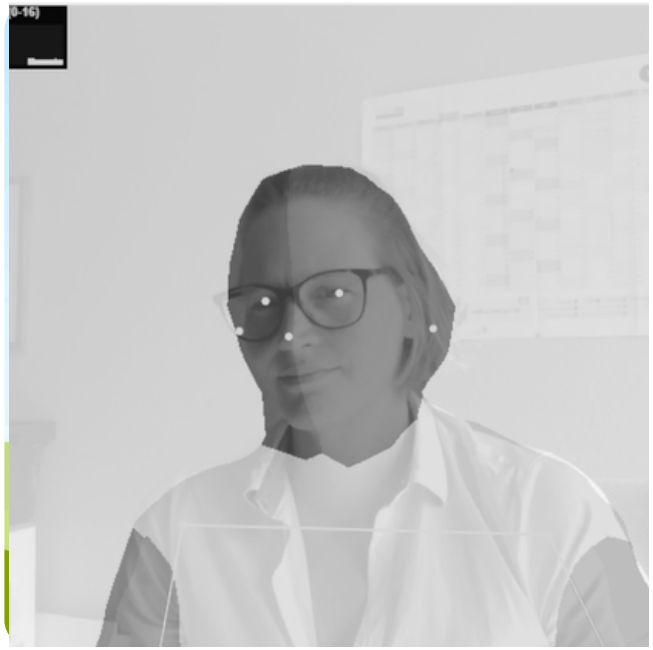


Foto vor Grün, Bild: Canva

Material: Foto vor Greenscreen, BodyPix

Worum geht's?
BodyPix ist eine Google-KI, die in stencil.me steckt. Live über die Kamera seht ihr, wie eine KI entscheidet: "Person" oder "Hintergrund".

So geht's

- Auf dem Ipad ist BodyPix geöffnet
- Erlaubt ggf. der Seite den Zugriff auf die Kamera.
- Bewegt euch vor der Kamera — beobachtet, wie sich die farbige Maske um euren Körper in Echtzeit anpasst.
- Probiert: Haltet einen Gegenstand vor euch — erkennt die KI, dass das nicht zu eurem Körper gehört?
- Testet die Ränder: Wo macht die KI Fehler (Haare, Finger, Schattenwurf)?

BodyPix

BEZUG ZU STENCIL.ME:

Genau dieses Modell läuft im Hintergrund, wenn stencil.me euer Foto "freistellt". Ihr seht hier live, was die App automatisch berechnet.

5



KÖRPERERKENNUNG LIVE TESTEN

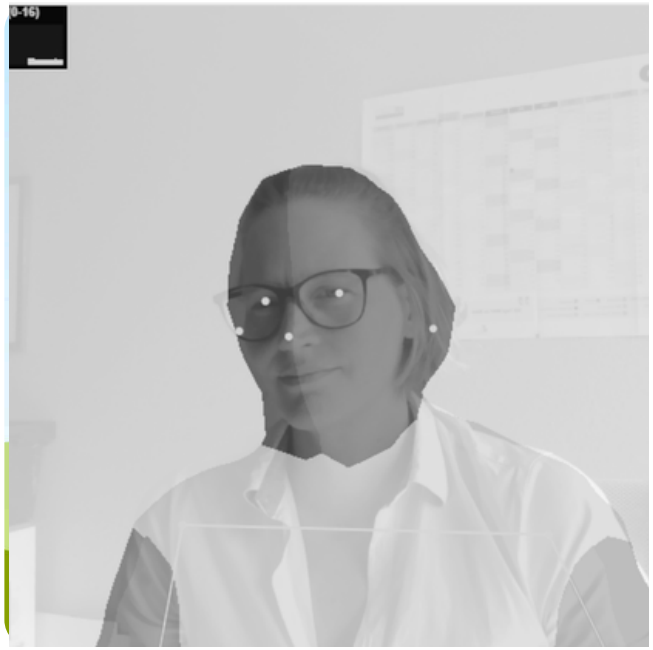


Foto vor Grün, Bild: Canva

BodyPix

ZUSATZFRAGE: KI UND ETHIK

Die BodyPix-KI wurde mit Fotos von echten Menschen trainiert.

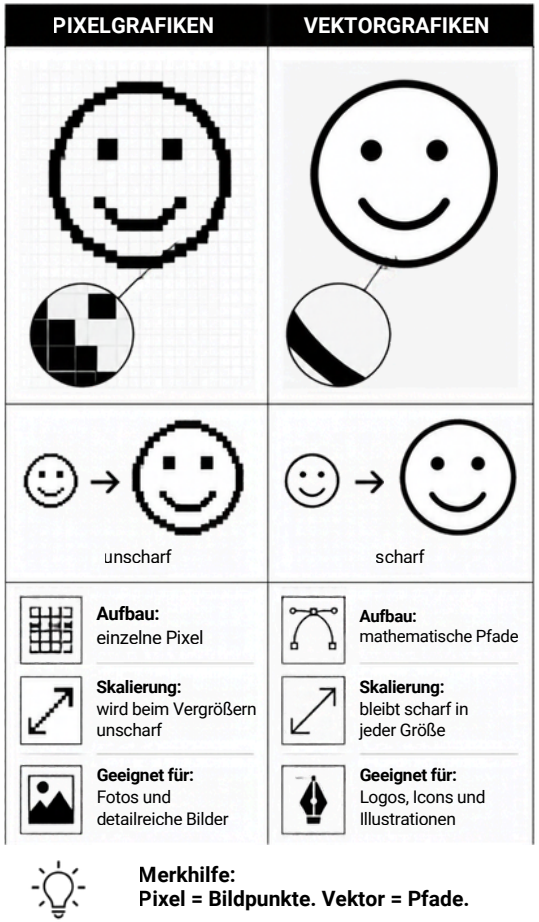
Testet: Erkennt sie euch alle gleich gut — unabhängig von Frisur, Kleidung, Hautton oder Körperhaltung? Wo erkennt ihr Unsicherheiten?

Was könnte passieren, wenn eine solche KI in einer Bewerbungs-Software oder Überwachungskamera eingesetzt würde und bei manchen Menschen schlechter funktioniert als bei anderen?

6

Pixelgrafiken vs. Vektorgrafiken

Zwei Arten, Bilder zu speichern



Pixel vs Vektor, Bild: Canva AI

PIXEL VS PFADE

Pixel- und Vektorgrafiken speichern Bilder auf unterschiedliche Weise.

Pixelgrafiken bestehen aus einzelnen Bildpunkten und eignen sich besonders für Fotos. Werden sie stark vergrößert, wirken die Kanten unscharf.

Vektorgrafiken bestehen dagegen aus mathematisch beschriebenen Linien und Pfaden. Sie lassen sich beliebig vergrößern und bleiben dabei scharf.

Deshalb sind sie ideal für Logos, Icons und Illustrationen – und für Lasercutter oder Schneideplotter, die den Pfaden beim Schneiden folgen.

Merkhilfe: Pixel sind Bildpunkte, Vektoren sind Pfade.

BEZUG ZU STENCIL.ME:

Lasercutter und Schneideplotter brauchen zum Arbeiten Pfade, denen sie folgen können. Dafür kannst Du direkt mit Vektorgraphiken arbeiten oder Pixel-Grafiken umwandeln, indem Du oder ein Programm die Pfade nachfährt.

6



CODING: SVG KREIS UND DREIECK



Screenshot SVG, Bild: w3schools

w3schools SVG

Worum geht's?
Ihr lernt, wie man mit SVG-Code einfache Formen zeichnet – direkt im Browser.

So geht's

- Links seht ihr den Code, rechts das Ergebnis.
- Auf Run » klicken.
- Kreis verändern: fill="yellow" durch eine andere Farbe ersetzen (z.B. red, pink, blue). Run drücken.
- r="40" ändern – was passiert bei r="20" oder r="80"?
- Klickt hinter </svg> und drückt Enter. Tippt dort einen neuen Block:

```
<svg width="100" height="100">
<polygon points="50,10 90,90 10,90"
stroke="green" stroke-width="4"
fill="yellow" /
</svg>
```

Run drücken: Das Dreieck steht neben dem Kreis!

6



CODING: SVG-STERN



Screenshot SVG, Bild: w3schools

w3schools SVG

Worum geht's?
Aus 3 Punkten (Dreieck) werden 10 Punkte, und ihr habt einen Stern.
So geht's

- Klickt hinter das letzten </svg> und drückt Enter.
- Tippt einen dritten Block:

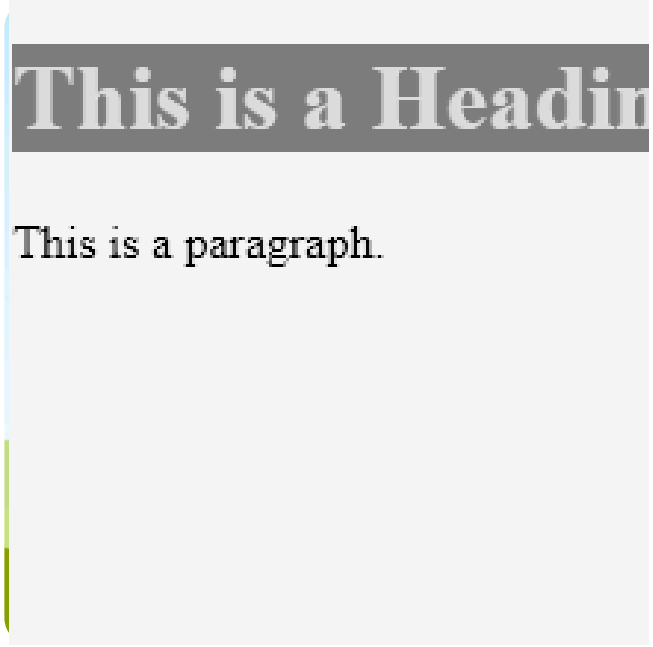
```
<svg width="100" height="100">
<polygon points="50,5 60,35 95,35 70,55 80,90
50,70 20,90 30,55 5,35 40,35"
stroke="green" stroke-width="4"
fill="yellow"/></svg>
```

- Run drücken: Der Stern steht neben dem Dreieck.
- Probiert aus: andere Farben bei fill und stroke, dickerer Rand bei stroke-width.
- Bonus: Kopiert den Stern-Block und fügt ihn nochmal ein. Ändert die Farbe für einen zweiten Stern.

7



CODING: HTML UND CSS



Screenshot SVG, Bild: w3schools

w3schools HTML, CSS, JavaScript

Worum geht's?

- HTML ist das Gerüst jeder Webseite - auch von stencil.me, CSS macht sie hübsch.

So geht's

HTML

- Ändert den Text zwischen <h1> und </h1> in euren Namen. Nach jeder Änderung auf Run » klicken.
- Ändert auch den Text zwischen und .

CSS:

- Klickt hinter <html> und drückt Enter. Tippt dort:

```
<style>  h1 { color: pink; background-color: purple; }</style>
```

- Run drücken: Die Überschrift hat neue Farben!
- Probiert andere Farben aus (red, blue, orange).

7



CODING: JAVASCRIPT



Screenshot SVG, Bild: w3schools

Worum geht's?

- JavaScript bringt Bewegung in die Seite: Es reagiert auf Klicks und Eingaben.

So geht's

- Klickt hinter </p> und drückt Enter. Tippt:

```
<button onclick="alert('Hallo!')">Klick mich</button>
```

- Run drücken und auf den Button klicken: Es erscheint ein Fenster.
- Ändert den Text bei alert('...') in eine eigene Nachricht.

- Diskutiert: Welcher der drei Bausteine (HTML, CSS, JavaScript) sorgt in stencil.me dafür, dass ein Regler beim Verschieben sofort das Bild verändert?

w3schools HTML, CSS, JavaScript



8

BERÜHMTE SELBSTPORTRÄTS MIT KI NEU ERSCHAFFEN



Porträt im Stil von Blak le Rat, Bild: Canva AI

Worum geht's?
Ihr erzeugt mit einer Text-zu-Bild-KI eigene Interpretationen von berühmten Künstler-Selbstporträts — und lernt nebenbei ein zweites, ganz anderes KI-Verfahren kennen als die Personenerkennung von stencil.me.

So geht's

- Auf dem iPad ist die Bildbearbeitungs-App Canva geöffnet. Sucht Euch eine leere Seite und klickt drauf.
- Klickt auf Canva AI (Linke Leiste)
- Schaut Euch die Künstler:innen-Steckbriefe an
- Gebt einen Prompt ein, wie diesen: "Generiere ein Streetart-Bild, es soll aussehen wie von Blak le Rat und eine 45-Jährige Frau mit kinnlangen blonden Haaren und Brille zeigen"
- Probiert einen zweiten Prompt mit einem anderen Kunststil (z. B. Comic, Pop-Art, Aquarell).

- Diskutiert: Diese KI *erfindet* Bildinhalte komplett neu. Was macht stencil.me stattdessen mit eurem echten Foto? Was ist der Unterschied?

Canva AI

8



Porträt im Stil von Blak le Rat, Bild: Canva AI

BERÜHMTE SELBSTPORTRÄTS MIT KI NEU ERSCHAFFEN

ZUSATZFRAGE: KI UND ETHIK

Diese Bilder "im Stil von ..." wirken oft täuschend echt. Wem gehört so ein Bild eigentlich — euch, der KI-Firma oder dem/der Künstler:in, dessen Stil kopiert wurde?

Wie ist das für lebende oder verstorbene Künstler:innen, deren Stil eine KI ungefragt nachahmt?

BEZUG ZU STENCIL.ME:

Guter Kontrast zu stencil.me: Dort verändert eine KI nur, WIE euer eigenes Foto dargestellt wird (Freistellen). Hier ERFINDET eine andere KI ein komplett neues Bild aus Text.

9



Linoldruck-Stempel-Postkarte. Bild: pen

MIT DER HAND DRUCKEN

Worum geht’s?
Jetzt wirds praktisch: Ihr bedruckt Postkarten. Mit euren Holz-Stempeln aus dem Lasercutter oder mit klassischen Linoldruckplatten.

So geht’s
1. Lasst euch kurz zeigen, wie mit dem Schnitzeisen von Hand ein Motiv in Linol geschnitten wird
2. Sucht euch einen der bereits gelaserten Beispiel-Stempel aus — achtet auf „Positiv" oder „Negativ". Alternativ könnt ihr auch ein Linol-Motiv nehmen.
3. Rollt die Druckfarbe gleichmäßig mit der Rolle auf den Stempel.
4. Legt Papier auf, schiebt alles durch die Druck-Presse und zieht den Abdruck ab.
5. Vergleicht zwei Abdrucke — einen von einem Positiv-, einen von einem Negativ-Stempel: Wo genau ist die Farbe gelandet?

BEZUG ZU STENCIL.ME:

Das ist die analoge, handwerkliche Variante zu stencil.me — dabei schneidet der Laser statt eines Schnitzeisens. Das Motiv muss spiegelverkehrt auf der Druckplatte sein, damit es “richtig herum” druckt.



10



Linoldruck-Stempel-Postkarte. Bild: pen

BILD-APP VIBE CODEN

Worum geht's?
Ihr erlebt live mit, wie eine KI wie Claude auf Zuruf eine kleine Web-App programmiert — genau wie stencil.me selbst in einem Chat entstanden ist.

So geht's
1. Sucht euch als Paar EINEN Effekt aus: Warhol-Pop-Art-Farben, Pixel-Art, Farbverfremdung oder Comic-Kontur-Look.
2. Formuliert gemeinsam einen Auftrag, z. B.: „Baue eine Webseite, die ein hochgeladenes Foto in 4 knallige Warhol-Farbflächen umwandelt."
3. Paulina gibt den Auftrag in Claude ein
4. Schaut gemeinsam zu, wie der Code entsteht, und testet die fertige Mini-App direkt mit einem Testfoto.
5. Vergleicht: Welche Schritte aus der stencil.me-Pipeline findet ihr in eurer neuen App wieder?



10



Porträt im Stil von Blak le Rat, Bild: Canva AI

BILD-APP VIBE CODEN

ZUSATZFRAGE: KI UND ETHIK

Die Betreuungsperson gibt hier eure Ideen in einem eigenen Konto ein, weil Claude wie die meisten KI-Chatbots ein Mindestalter von 18 Jahren vorschreibt. Diskutiert kurz:

Warum, glaubt ihr, gibt es solche Altersgrenzen bei KI-Chatbots? Findet ihr das sinnvoll oder übertrieben?

BEZUG ZU STENCIL.ME:

Das ist die "Meta-Station": Ihr erlebt den kompletten Entstehungsprozess von stencil.me selbst noch einmal, nur diesmal mit eurer eigenen Idee statt Stencil-Porträts.

11



Linoldruck-Stempel-Postkarte. Bild: pen

stecil.me - Code-Quiz



CODE-ERKLÄRUNG INTERAKTIV

Worum geht's?
Ihr werft einen Blick in den stencil.me-Workshop-Code. Bei jedem Häppchen ratet ihr erst zu zweit, was der Code macht — dann seht ihr die Auflösung mit Erklärung.

So geht's
1. Das Code-Quiz ist auf dem iPad geöffnet.
2. Lest den kurzen Code-Ausschnitt gemeinsam.
3. Einigt euch zu zweit auf eine Antwort, bevor ihr tippt — nicht raten, sondern kurz diskutieren.
4. Lest nach der Auflösung den Bezug zu stencil.me
5. Am Ende: Wie viele der 9 Häppchen habt ihr richtig geraten?

BEZUG ZU STENCIL.ME:

Diese Station fasst alle anderen zusammen: Jedes Code-Häppchen hier gehört zu einem Schritt, den ihr an einer anderen Station live erleben könnt.